



الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

✓ حضر أستاذ العلوم الفيزيائية مسبقا في المختبر التجربة الموضحة في الوثيقة 1

حيث طلب من التلاميذ تحضير غاز يكشف عنه بمحلول أزرق النيلة.

1- ما هو اسم هذا الغاز؟ اكتب صيغته الكيميائية.

2- ما هي الصيغة الشاردية ثم الإحصائية للمحلول الموجود داخل الوعاء؟

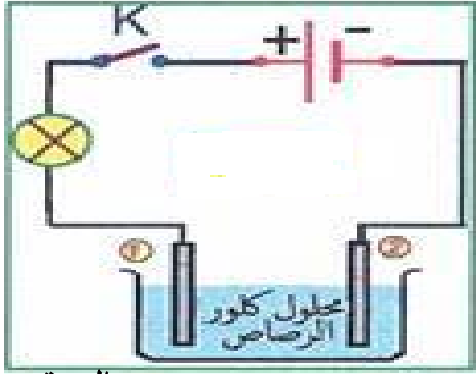
3- سم المسرين 1 و 2.

✓ عند غلق القاطعة:

4- صف ماذا يحدث عيانيا.

5- صف ما يحدث بجوار كل مسرى مجهرى، مدعما إجابتك بمعادلتى التفاعل.

6- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



الوثيقة 1

التمرين الثاني (06 نقاط)

✓ قامت نهال بالتجربتين المبينتين في الوثيقة 2 :

التجربة الأولى: قربت قطعة ايونيت مشحونة من كرية مغلفة بالألومنيوم

متعادلة كهربائيا معلقة في نواس كهربائي.

التجربة الثانية: قربت قطعة زجاجية مشحونة من قرص معدني للكاشف

الكهربائي.

1- ما هو نوع الشحنة الموجودة على الايونيت وعلى الزجاج؟

2- ماذا لاحظت نهال بعد القيام بالتجربتين؟

3- فسر علميا ماذا حدث في التجربة الأولى للكرية.

4- أذكر القوى المؤثرة على الكرية بعد تقريب الايونيت.

✓ إذا كانت كتلة الكرية $m = 150g$ والخيط يؤثر عليها بقوة $T = 2N$.

5- أوجد هندسيا قيمة القوة F التي يؤثرها الايونيت المشحون على الكرية إذا كانت في حالة توازن؟

يعطى قيمة الجاذبية: $g = 10N/kg$ و سلم الرسم لتمثيل القوى: $1N \rightarrow 1cm$



الوثيقة 2

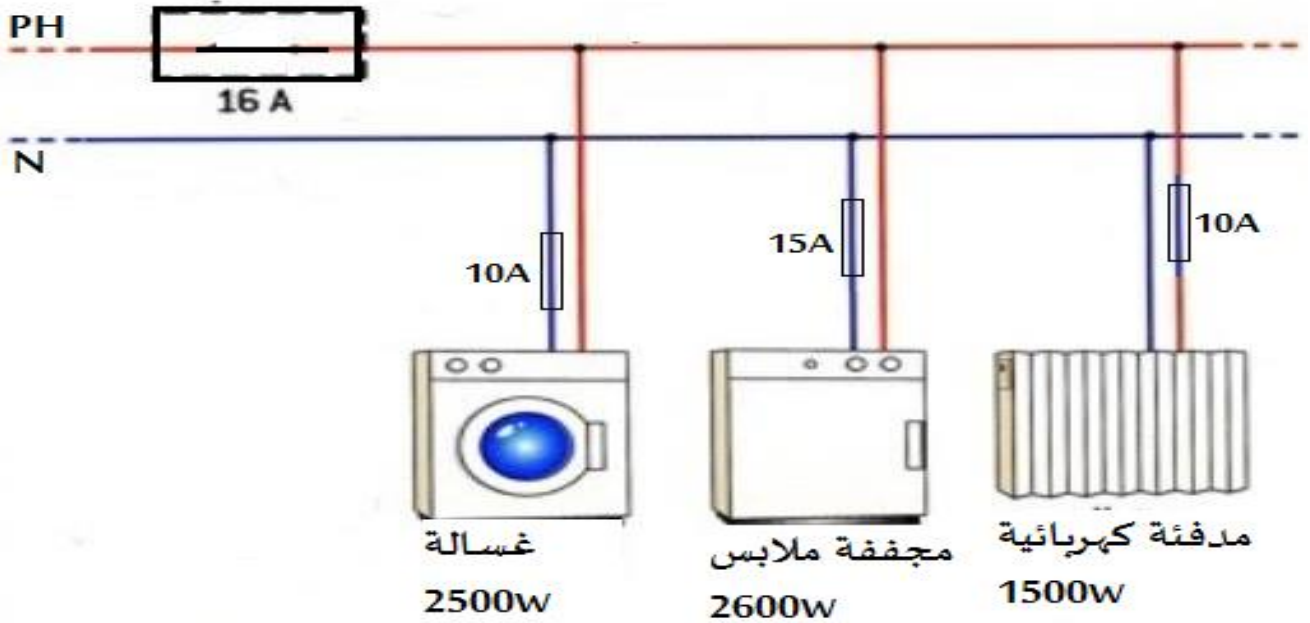
الجزء الثاني (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

✓ انتقلت عائلة فرح إلى المنزل الجديد في بداية شهر رمضان ولكن حدثت عدة مشاكل أثناء القيام بالأعمال المنزلية اليومية ومنها:

- عدم اشتغال الغسالة رغم عملها في المنزل القديم.
 - انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل بمجرد تشغيل كل الأجهزة.
 - إصابة الأم بصدمة كهربائية عند محاولة تشغيل مجففة الملابس.
- ✓ ألفت فرح نظرة على المخطط الكهربائي المبين في الوثيقة 3 لتستطيع الإجابة على الأسئلة التالية:

- 1- ما هي الأسباب التي تكون وراء هذه المشاكل؟
- 2- ما هي الحلول الممكنة لهذه المشاكل.
- 3- أذكر كل العيوب والإضافات الممكنة لمخطط منزل عائلة فرح



الوثيقة 3

انتهى - بالتوفيق

